

BAB II

MESIN SEKRAP

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan sekumpulan ide, pengertian, dan kaidah yang berhubungan dan digunakan sebagai landasan untuk memperkuat, menjelaskan, atau mengkaji suatu riset atau proyek. Dasar ini diperoleh dari banyak referensi ilmiah seperti buku, artikel, atau temuan penelitian yang relevan dengan isu yang diangkat. Sasaran dari landasan ini adalah untuk menyajikan suatu struktur pemikiran yang solid dan rasional dalam merinci masalah serta mencari penyelesaian atau kesimpulan. Berikut merupakan landasan teori mengenai mesin sekrap.

2.1.1 Pengertian Mesin Sekrap

Mesin sekrap adalah mesin yang digunakan untuk pengerjaan permukaan yang meliputi bidang-bidang datar, bidang menyiku saling tegak lurus, bidang alur buntu dan tembus, bidang bertingkat, dan bidang bersudut. Proses pemotongannya menggunakan suatu gerak bolak-balik yang menghasilkan pemotongan linier sesuai panjang langkah. Mesin sekrap mempunyai gerakan, yaitu bendanya relatif diam, sedangkan mata potongnya bergerak linier. Sebaiknya, pada mesin ketam benda kerja bergerak linier dan mata potongnya relatif diam (Umaryadi, 2006). Mesin sekrap atau biasa juga dituliskan sebagai sekrap (*shaping machine*) merupakan jenis mesin perkakas yang memiliki gerak utama, yakni bolak-balik secara horizontal. Fungsi utama mesin ini adalah untuk mengubah bentuk serta ukuran benda kerja sesuai yang diinginkan (Gunanto & Joko, 2019).

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, mesin sekrap merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk

mengerjakan berbagai bentuk permukaan seperti bidang datar, menyiku, alur, bertingkat, dan bersudut. Mesin ini bekerja dengan gerak utama bolak-balik secara horizontal, dimana mata potong bergerak secara linier sementara benda kerja tetap. Proses pemotongan dilakukan secara bertahap mengikuti panjang langkah yang ditentukan. Mesin sekrap berbeda dengan mesin ketam, yang justru memiliki prinsip kerja sebaliknya, yaitu benda kerja yang bergerak sementara mata potong relatif diam. Mesin ini berfungsi untuk membentuk dan mengubah ukuran benda kerja sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2 Prinsip Kerja Mesin Sekrap

Prinsip kerja dari mesin sekrap adalah mengubah gerak rotasi yang dihasilkan oleh motor menjadi gerakan linear atau bolak-balik yang berguna untuk mengikis permukaan objek kerja. Proses perubahan gerak ini terjadi melalui sistem blok geser dan lengan penggerak yang terhubung satu sama lain. Posisi pemakanan dapat diatur menggunakan *spindle* posisi, yang memungkinkan operator untuk menentukan arah serta panjang langkah sesuai kebutuhan pengikisan. Selain itu, panjang langkah pemotongan dapat diubah dengan bantuan blok geser, sehingga proses pengirisan dapat dilakukan secara efisien dan presisi pada berbagai jenis permukaan, baik itu datar, miring, maupun beralur. Mekanisme ini membuat mesin sekrap sangat efisien dalam tugas-tugas pemesinan yang memerlukan tingkat akurasi tinggi dan pengendalian manual terhadap gerakan pahat (Ramadhan & Alfian, 2013).

2.1.3 Kegunaan Mesin Sekrap

Mesin sekrap digunakan untuk mengubah bentuk dan ukuran benda kerja dengan cara menyayat permukaan material menggunakan pahat yang bergerak maju mundur. Mesin ini sangat efektif dalam menghasilkan bidang datar, alur, atau permukaan dengan bentuk khusus

yang memerlukan ketelitian tinggi dengan kemampuan mengatur panjang langkah, kecepatan pemakanan, dan kedalaman sayatan, mesin sekrap memungkinkan proses pemesinan dilakukan secara presisi sesuai dengan dimensi dan bentuk yang diinginkan (Jatira, 2021).

2.1.4 Jenis-Jenis Mesin Sekrap

Mesin sekrap yang juga dikenal sebagai mesin ketam atau alat serut, adalah salah satu tipe mesin alat yang dipergunakan untuk mengikis permukaan objek kerja melalui gerakan pahat yang bolak-balik secara lurus. Mesin ini dirancang khusus untuk menangani beragam bentuk permukaan, seperti bidang datar, cembung, cekung, beralur, maupun bentuk-bentuk unik lainnya. Keunggulan dari mesin sekrap terletak pada kemampuannya menyayat dengan ketepatan dalam posisi horizontal, vertikal, atau miring, sehingga sangat ideal untuk penggunaan dalam pembuatan komponen mesin, cetakan, atau perbaikan permukaan. Gerakan utama dapat dilakukan secara horizontal atau vertikal, tergantung pada jenis mesin dan arahnya dalam proses pemesinan yang diinginkan. Selain itu, pengaturan pada langkah pemakanan dan kedalaman potongan yang fleksibel membuat mesin ini tetap memiliki relevansi dalam berbagai aplikasi industri meskipun teknologi mesin modern telah berkembang pesat (Gunanto, 2018). Berikut merupakan jenis-jenis mesin sekrap.

1. Berdasarkan Cara Kerjanya

Berdasarkan cara kerjanya adalah metode untuk memahami atau mengategorikan suatu hal dengan memeriksa bagaimana sesuatu, sistem, atau proses beroperasi. Metode ini menekankan pada cara kerja, tahapan yang dilakukan, atau fungsi internal yang berlangsung untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sebagai contoh alat-alat transportasi bisa dikelompokkan berdasarkan fungsinya menjadi yang

digerakkan oleh mesin, oleh manusia, atau oleh hewan. Berikut merupakan jenis-jenis mesin sekrap berdasarkan cara kerjanya.

a. Mesin Sekrap Datar atau Horizontal (*Shaper*)

Mesin jenis ini umum dipakai untuk produksi dan pekerjaan serbaguna terdiri atas rangka dasar dan rangka yang mendukung lengan horizontal. Benda kerja didukung pada rel silang sehingga memungkinkan benda kerja untuk digerakkan ke arah menyilang atau vertikal dengan tangan atau penggerak daya. Pada mesin ini pahat melakukan gerakan bolak-balik, sedangkan benda kerja melakukan gerakan insutan. Panjang langkah maksimum sampai 1.000 mm, cocok untuk benda pendek dan tidak terlalu berat (Zanuar, 2020). Berikut merupakan Gambar 2.1 Mesin Sekrap Datar atau Horizontal.



Gambar 2.1 Mesin Sekrap Datar atau Horizontal
(Sumber: Zanuar, 2020)

b. Mesin Sekrap Vertikal (*Slotter*)

Mesin Sekrap jenis ini digunakan untuk pemotongan dalam, menyerut dan bersudut serta untuk pengerjaan permukaan-permukaan yang sukar dijangkau. Gerakan pahat dari mesin ini naik turun secara vertikal, sedangkan benda kerja bisa bergeser ke arah memanjang dan melintang. Mesin jenis ini juga dilengkapi dengan meja putar, sehingga dengan mesin ini bisa dilakukan pengerjaan pembagian bidang yang sama besar (Zanuar, 2020). Berikut merupakan Gambar 2.2 Mesin Sekrap Vertikal.



Gambar 2.2 Mesin Sekrap Vertikal
(Sumber: Zanuar, 2020)

c. Mesin Sekrap Eretan (*Planner*)

Mesin yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang panjang dan besar (berat). Benda kerja dipasang pada eretan yang melakukan gerak bolak-balik, sedangkan pahat membuat gerakan insutan dan gerak penyetelan penyetelan. Lebar benda ditentukan oleh jarak antar tiang mesin. Panjang langkah mesin jenis ini ada yang mencapai 200 sampai 1.000 mm (Zanuar, 2020). Berikut merupakan Gambar 2.3 Mesin Sekrap Eretan.



Gambar 2.3 Mesin Sekrap Eretan
(Sumber: Zanuar, 2020)

2. Berdasarkan Tenaga Penggeraknya

Berdasarkan tenaga penggeraknya adalah sumber daya atau kekuatan yang diperlukan untuk mengoperasikan alat, mesin, atau sistem agar dapat berfungsi dengan baik. Energi tersebut dapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti tenaga kerja manusia, tenaga hewan, tenaga yang dihasilkan mesin (melalui bahan bakar atau

listrik), serta energi alam yang diperoleh dari angin dan air. Sebagai contoh, sepeda digerakkan oleh kekuatan manusia, mobil memanfaatkan tenaga mesin yang menggunakan bahan bakar bensin atau listrik, sementara kincir angin bekerja dengan memanfaatkan energi dari angin. Berikut merupakan jenis-jenis mesin sekrap berdasarkan tenaga penggerakannya.

a. Mesin Sekrap Engkol

Mesin sekrap digunakan untuk proses pemesinan yang menghasilkan sebuah bidang datar. Memperoleh bidang rata pada benda kerja, benda kerja melakukan gerak pemakanan yang periodik sedang alat potong melakukan gerak utama dan gerak penyetelan. Mesin ini mengubah gerak putar dari motor menjadi gerak lurus maju-mundur pada pahat dengan bantuan sistem engkol (Wicaksono, 2002). Berikut merupakan Gambar 2.4 Mesin Sekrap Engkol.



Gambar 2.4 Mesin Sekrap Engkol
(Sumber: Google, 2025)

b. Mesin Sekrap Hidrolik

Pada mesin sekrap hidrolik berasal dari tenaga hidrolik oli dialirkan ke dalam sistem oleh pompa. *Flow control valve* akan mengatur aliran oli yang masuk ke dalam silinder pada saat langkah pemotongan, juga berfungsi untuk mengatur *cutting speed*, untuk memperoleh *cutting speed* yang diinginkan dapat

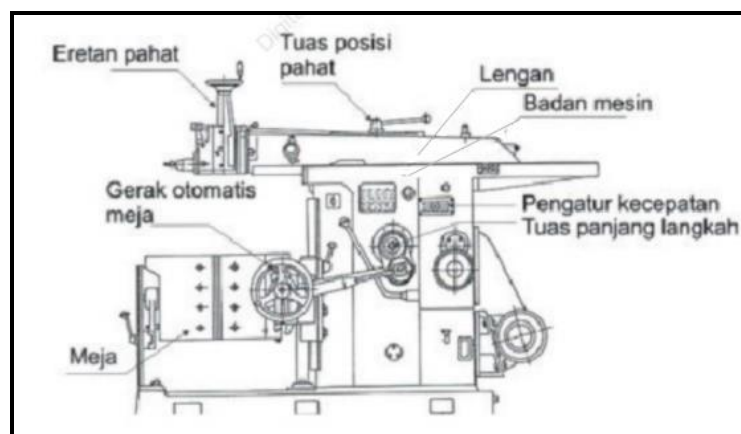
dilakukan dengan cara mengatur *flow control valve* (Wicaksono, 2002). Berikut merupakan Gambar 2.5 Mesin Sekrap Hidrolik.



Gambar 2.5 Mesin Sekrap Hidrolik
(Sumber: Google, 2025)

2.1.5 Bagian-Bagian dari Mesin Sekrap

Mesin sekrap memiliki bagian-bagian utama yaitu untuk mengetahui bagian-bagian mana saja yang akan digunakan oleh operator, mesin sekrap merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk permukaan benda kerja dengan gerakan pahat maju mundur. Mesin ini sering digunakan untuk pekerjaan *finishing* pada bidang datar atau permukaan yang tidak rata. Setiap komponen pada mesin ini memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung agar proses penyekrapan berjalan efisien dan presisi. Berikut merupakan Gambar 2.6 Bagian-Bagian Mesin Sekrap.



Gambar 2.6 Bagian-Bagian Mesin Sekrap
(Sumber: Fitriyani, 2019)

1. Badan Mesin

Badan mesin berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan seluruh bagian mesin secara terstruktur dan terlindungi. Terdapat komponen-komponen penting seperti mekanik penggerak yang bertugas mengatur pergerakan mesin, serta tuas pengatur yang digunakan untuk mengontrol dan menyesuaikan kinerja mesin sesuai kebutuhan operasional.

2. Meja Mesin

Meja mesin berfungsi sebagai tempat duduk benda kerja maupun penjepitnya, sehingga benda kerja dapat diproses dengan stabil dan presisi. Meja mesin ini dirancang untuk dapat digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak, yang memungkinkan penyesuaian posisi secara horizontal dan vertikal sesuai kebutuhan proses pemesinan.

3. Lengan atau Ram

Lengan atau ram berfungsi untuk menggerakkan pahat secara maju mundur selama proses pemesinan berlangsung. Gerakan ini dihasilkan melalui sambungan dengan engkol, dimana lengan diikat secara kokoh menggunakan pengikat lengan untuk memastikan kestabilan dan presisi gerak.

4. Eretan Pahat

Eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat selama proses pemotongan berlangsung. Penyesuaian ini dilakukan dengan memutar roda pemutar, yang akan menaikkan atau menurunkan posisi pahat secara presisi sesuai kebutuhan pemesinan.

5. *Spindle*

Spindle adalah bagian utama mesin yang berfungsi untuk menggerakkan *chuck* atau pencekam. *Chuck* ini digunakan untuk memegang atau mencekam mata bor dengan kuat, sehingga proses pengeboran dapat dilakukan dengan stabil dan akurat.

6. Tuas Panjang Langkah

Tuas panjang langkah berfungsi untuk mengatur panjang atau pendeknya langkah gerak pahat atau lengan selama proses penyekrapan. Pengaturan ini disesuaikan dengan panjang benda kerja yang akan disekrap, agar gerakan pahat efisien dan tidak melebihi area pemotongan yang dibutuhkan.

7. Tuas Posisi Pahat

Tuas posisi pahat terletak pada bagian lengan mesin dan memiliki fungsi penting dalam mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pahat dapat diposisikan secara tepat agar proses pemotongan berlangsung dengan akurat dan sesuai dengan bentuk atau ukuran yang diinginkan.

8. Tuas Pengatur Gerakan Otomatis Meja

Tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang berfungsi untuk mengatur pergerakan meja secara otomatis saat proses penyekrapan. Gerakan otomatis ini berjalan dengan efektif, diperlukan pengaturan panjang engkol yang sesuai dengan jarak atau langkah pemakanan yang diinginkan.

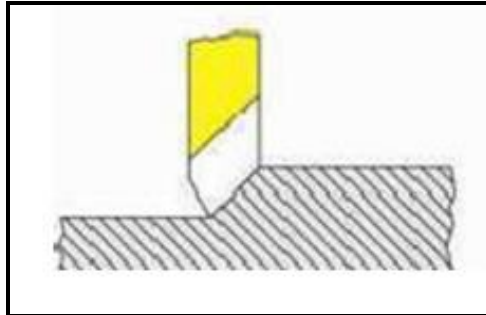
2.1.6 Jenis-Jenis Pahat pada Mesin Sekrap

Mesin sekrap adalah jenis alat berat yang berfungsi untuk meratakan permukaan benda kerja dengan akurat. Pahat berperan sebagai alat potong utama. Terdapat berbagai tipe pahat pada mesin sekrap yang memiliki bentuk dan peranan yang beragam, tergantung pada jenis pemotongan yang dilakukan. Berikut merupakan jenis-jenis pahat pada mesin sekrap.

1. Pahat Sekrap Kasar Lurus

Pahat sekrap kasar yang memiliki mata potong lurus adalah jenis pahat yang digunakan pada mesin sekrap untuk tahap penyayatan awal yang bersifat kasar. Alat ini di desain untuk menghilangkan material dalam jumlah besar dengan cepat, tanpa terlalu memikirkan

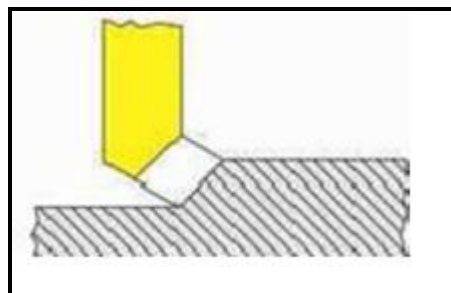
hasil permukaan yang halus. Berikut merupakan Gambar 2.7 Pahat Sekrap Kasar Lurus.



Gambar 2.7 Pahat Sekrap Kasar Lurus
(Sumber: Zanuar, 2020)

2. Pahat Sekrap Kasar Lengkung

Pahat sekrap kasar lengkung merupakan jenis pahat yang terdapat pada mesin sekrap dan digunakan dalam tahap penyayatan awal yang bersifat kasar dengan mata potong yang berbentuk melengkung. Alat ini untuk mengikis material dalam jumlah yang banyak pada permukaan yang tidak sepenuhnya rata, dan juga berfungsi untuk meminimalkan tekanan pemotongan berlebihan. Berikut merupakan Gambar 2.8 Pahat Sekrap Kasar Lengkung.

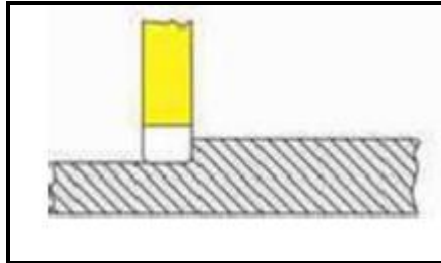


Gambar 2.8 Pahat Sekrap Kasar Lengkung
(Sumber: Zanuar, 2020)

3. Pahat Sekrap Datar

Pahat sekrap datar merupakan pahat yang dimanfaatkan dalam mesin sekrap untuk menghaluskan permukaan yang datar dengan sangat presisi, khususnya saat proses *finishing*. Bagian pemotongnya memiliki bentuk yang datar dan lurus yang memungkinkan permukaan

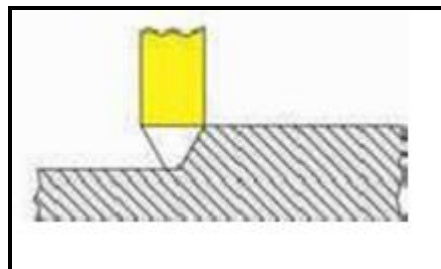
yang halus serta rata pada objek yang dikerjakan. Berikut merupakan Gambar 2.9 Pahat Sekrap Datar.



Gambar 2.9 Pahat Sekrap Datar
(Sumber: Zanuar, 2020)

4. Pahat Sekrap Runcing

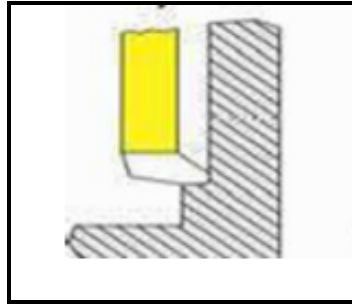
Pahat sekrap runcing merupakan tipe pahat pada mesin sekrap yang mempunyai ujung yang tajam dan menyempit, digunakan untuk menciptakan alur yang sempit, sudut-sudut dalam, atau detail-detail kecil pada permukaan objek yang dikerjakan. Berikut merupakan Gambar 2.10 Pahat Sekrap Runcing.



Gambar 2.10 Pahat Sekrap Runcing
(Sumber: Zanuar, 2020)

5. Pahat Sekrap Sisi

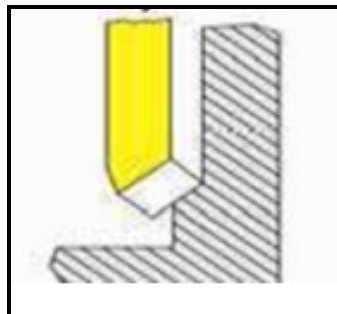
Pahat sekrap sisi merupakan alat yang dipakai di mesin sekrap untuk mengukir atau meratakan sisi samping (vertikal) dari objek kerja. Berbeda dari jenis pahat datar yang mengukir permukaan atas, pahat ini ditempatkan untuk mengukir sisi kanan atau kiri objek kerja. Berikut merupakan Gambar 2.11 Pahat Sekrap Sisi.



Gambar 2.11 Pahat Sekrap Sisi
(Sumber: Zanuar, 2020)

6. Pahat Sekrap Sisi Kasar

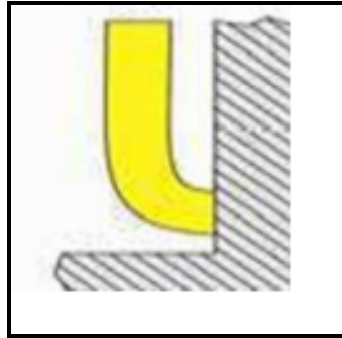
Pahat sekrap sisi kasar merupakan tipe pahat yang digunakan pada mesin sekrap untuk mengikis permukaan samping (vertikal) dengan cara yang kasar. Ujung mata potongnya dibuat agar dapat mengangkat material dalam jumlah signifikan pada sisi objek kerja, pada fase awal pengolahan bagian vertikal atau samping. Berikut merupakan Gambar 2.12 Pahat Sekrap Sisi Kasar.



Gambar 2.12 Pahat Sekrap Sisi Kasar
(Sumber: Zanuar, 2020)

7. Pahat Sekrap Sisi Datar

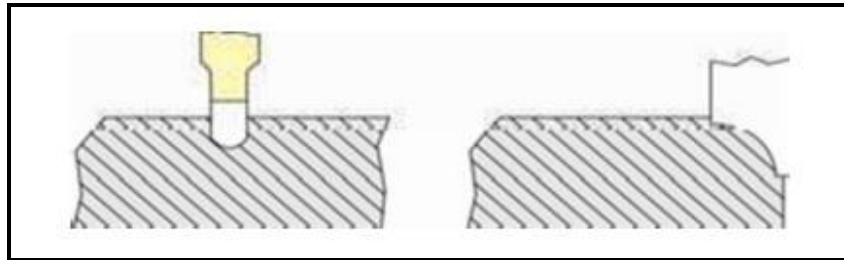
Pahat sekrap sisi datar adalah alat yang dimanfaatkan dalam mesin sekrap untuk mengikis dan meratakan permukaan samping (vertikal) dengan cara yang halus dan tepat pada proses *finishing*. Alat ini dilengkapi dengan ujung pemotong yang datar dan lurus, sehingga dapat menciptakan permukaan vertikal yang halus dan teratur. Berikut merupakan Gambar 2.13 Pahat Sekrap Sisi Datar.



Gambar 2.13 Pahat Sekrap Sisi Datar
(Sumber: Zanuar, 2020)

8. Pahat Sekrap Profil

Pahat sekrap profil merupakan sejenis pahat yang terdapat pada mesin sekrap, dirancang untuk menciptakan permukaan dengan bentuk tertentu atau kontur yang tidak rata, seperti lengkungan, alur bundar, cekungan, atau bentuk profil lainnya pada benda kerja. Berikut merupakan Gambar 2.14 Pahat Sekrap Profil.



Gambar 2.14 Pahat Sekrap Profil
(Sumber: Zanuar, 2020)

2.2 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan adalah elemen dalam sebuah penelitian ilmiah yang menunjukkan data atau penemuan dari studi yang dilakukan, serta menjelaskan analisis terhadap data tersebut. Dalam bagian hasil, mengungkapkan informasi yang diperoleh selama penelitian secara netral, biasanya disajikan dalam format tabel, grafik, atau deskripsi. Pembahasan berfungsi untuk menginterpretasikan hasil dengan menghubungkannya pada teori yang terkait, membandingkannya dengan penelitian sebelumnya dan menjelaskan apakah hasilnya mendukung hipotesis atau tidak. Bagian ini tidak hanya menyampaikan temuan,

tetapi juga menjelaskan makna dan konsekuensi dari hasil tersebut secara mendalam. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan mengenai mesin sekrap.

2.2.1 Alat, Mesin, dan Bahan yang digunakan

Proses pemesinan adalah teknik untuk membentuk dan memodifikasi bentuk objek kerja dengan cara mengurangi material menggunakan alat pemotong. Alat adalah perangkat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, baik secara manual maupun otomatis. Mesin merupakan perangkat mekanik yang dioperasikan dengan tenaga untuk memudahkan dan mempercepat proses kerja. Sedangkan bahan adalah material utama yang akan diolah, seperti logam, plastik, atau komposit, sesuai kebutuhan produk akhir. Berikut merupakan penjelasan alat, mesin, dan bahan yang digunakan pada mesin sekrap.

1. Alat

Alat merupakan segala hal yang dipakai untuk mendukung dan mempercepat penyelesaian suatu tugas. Alat dapat berupa yang dikerjakan secara langsung atau yang dioperasikan secara otomatis, tergantung pada perannya dalam mendukung pekerjaan. Sektor industri dan mekanik alat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas, akurasi, dan mutu dari hasil pekerjaan. Berikut merupakan Tabel 2.1 Alat.

Tabel 2.1 Alat

No	Alat	Jumlah	Satuan	Kegunaan
1	Kunci Ragum	1	Unit	Sebagai alat penjepit benda kerja pada ragum
2	Kunci Engkol	1	Unit	Sebagai alat pengatur posisi meja mesin
3	Pahat Datar	1	Unit	Sebagai alat pemakan permukaan benda kerja
4	Kuas	1	Unit	Sebagai alat pembersih sisa material

(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.1 Alat, terdapat beberapa alat bantu yang memiliki fungsi penting untuk mendukung kelancaran dan ketelitian

pekerjaan. Kunci ragam digunakan untuk menjepit benda kerja agar tetap stabil selama proses penyekrapan berlangsung. Sementara itu, kunci engkol berperan dalam mengatur posisi meja mesin agar sesuai dengan kebutuhan arah pemakanan. Pahat datar menjadi alat utama yang digunakan untuk mengikis permukaan benda kerja secara presisi. Setelah pekerjaan selesai, kuas digunakan untuk membersihkan sisa material atau serpihan logam, sehingga area kerja tetap rapi dan aman.

2. Mesin

Mesin adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengubah energi menjadi suatu bentuk kerja tertentu dalam suatu proses produksi. Mesin biasanya terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi secara efisien dan presisi. Berikut merupakan Tabel 2.2 Mesin.

Tabel 2.2 Mesin

No	Mesin	Jumlah	Satuan	Kegunaan
1	Mesin Sekrap Horizontal	1	Unit	Meratakan permukaan benda kerja

(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.2 Mesin, tabel tersebut menjelaskan penggunaan mesin sekrap horizontal dalam proses pemesinan. Mesin ini digunakan sebanyak satu unit dan berfungsi untuk meratakan permukaan benda kerja secara presisi. Dengan sistem gerakan pahat maju-mundur, mesin sekrap horizontal mampu mengikis permukaan material hingga mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan, sehingga sangat efektif untuk pekerjaan perataan bidang datar.

3. Bahan

Bahan adalah segala jenis material yang digunakan sebagai objek atau media utama dalam proses produksi atau pengerjaan. Bahan dapat berupa logam, kayu, plastik, atau material lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari pekerjaan tersebut. Berikut merupakan Tabel 2.3 Bahan.

Tabel 2.3 Bahan

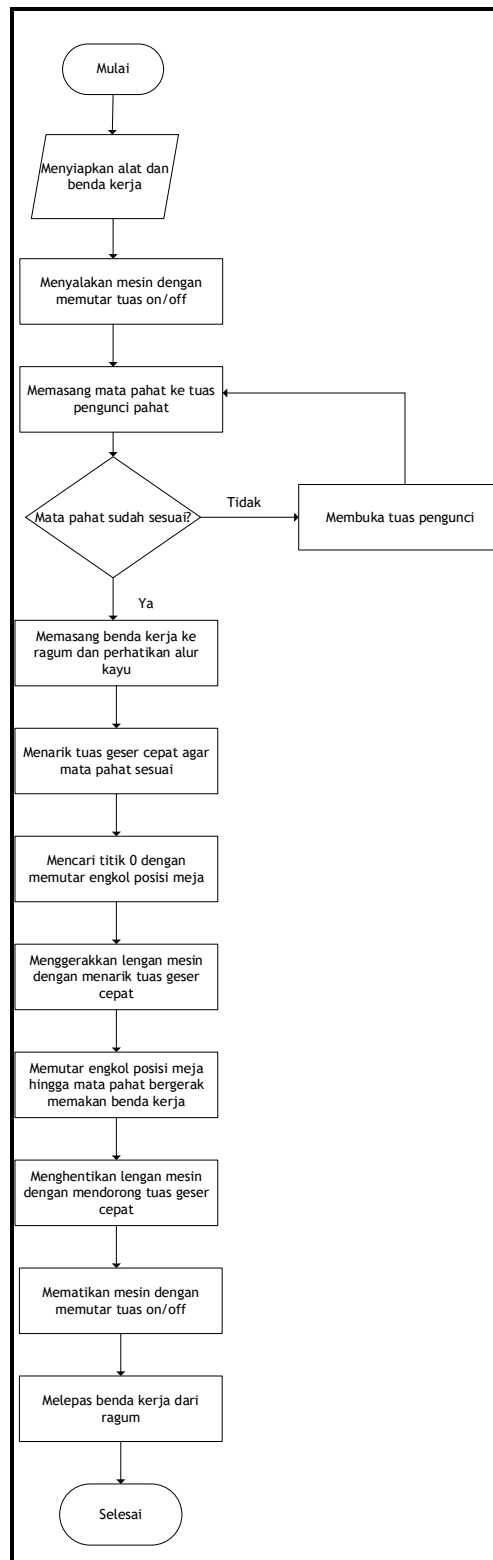
No	Bahan	Jumlah	Satuan	Deskripsi
1	Kayu Kamper	1	Unit	Kayu kamper adalah jenis kayu yang berasal dari pohon kamper, dikenal dengan aroma khas, ketahanan terhadap rayap, serta teksturnya yang halus dan mudah dikerjakan

(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.3 bahan, kayu kamper digunakan sebagai bahan utama yang akan diproses. Kayu kamper dipilih karena memiliki karakteristik yang unggul, seperti aroma khas, ketahanan terhadap rayap, serta teksturnya yang halus dan mudah dibentuk. Dengan satu unit kayu kamper, pekerjaan dapat dilakukan secara optimal karena bahan ini cukup kuat namun tetap mudah untuk dikerjakan, baik secara manual maupun menggunakan mesin.

2.2.2 Flowchart Penggunaan Mesin Sekrap dan Penjelasan

Flowchart adalah grafik alur proses untuk pemasangan dan penyesuaian alat potong pada mesin. Grafik ini merinci langkah-langkah dari mulai menempatkan alat potong, mengatur posisinya sampai memastikan titik referensi, serta menjalankan mesin dengan cara yang aman dan akurat. Proses kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat potong terpasang dengan tepat sebelum digunakan dalam proses pemesian, serta menjamin keselamatan dan presisi dalam pekerjaan. Berikut merupakan Gambar 2.15 *Flowchart* Mesin Sekrap.



Gambar 2.15 Flowchart Mesin Sekrap
(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Flowchart pada gambar tersebut menggambarkan prosedur penggunaan mesin sekrap secara bertahap. Proses diawali dengan menyiapkan alat dan benda kerja, dilanjutkan dengan menyalakan mesin serta memasang mata pahat pada tuas pengunci. Langkah penting dalam proses ini adalah memastikan bahwa mata pahat telah terpasang dengan benar sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah itu, benda kerja dijepit pada ragum dengan memperhatikan alur kayu, dan posisi pahat disesuaikan menggunakan tuas geser cepat dan engkol meja untuk menentukan titik awal pemotongan. Selanjutnya, mesin dijalankan untuk melakukan proses pemotongan hingga hasil yang diinginkan tercapai. Setelah proses selesai, mesin dimatikan dan benda kerja dilepas dari ragum. *Flowchart* langkah-langkah penggunaan mesin sekrap menunjukkan urutan kerja yang logis, efisien, dan memperhatikan aspek keselamatan kerja.